

域 (上)

交换的除环称为域。在域上不仅可以进行加、减、乘法运算，而且可以进行除法运算，因此域的应用比环更为广泛。这一章介绍域的基本性质以及域的构造方法，包括：

- 1 分式域；
- 2 素域；
- 3 单扩张与代数扩张；
- 4 高斯数域和三次分圆域；
- 5 分裂域。

§ 7.1 分式域

定义 7.1

设 D 是一个整环, F 是一个域, 若满足:

- 1 $D \subseteq F$;
- 2 $D = \{ab^{-1} \mid a, b \in D, b \neq 0\}$ 。

则称 F 是 D 的分式域。

- 1 ab^{-1} 也可以写为 $\frac{a}{b}$ 。
- 2 整环与其分式域的关系, 可以理解成整数与分数的关系;
- 3 可以证明任一整环 D 都存在分式域, 且在同构的意义下唯一 (定理的证明可以参考一般的近世代数教程)。

Example

设 F 是任一个域, $F[x]$ 是 F 上的多项式环, x 称为 F 的一个不定元. F 上的有理函数域定义为

$$F\{x\} = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f(x), g(x) \in F[x], g(x) \neq 0 \right\},$$

则 $F\{x\}$ 是 $F[x]$ 的分式域。

❶ 显然 $F[x] \subseteq F\{x\}$;

❷ $F\{x\} = \left\{ f(x)g(x)^{-1} \mid f(x), g(x) \in F[x], g(x) \neq 0 \right\}.$

为什么要考虑整环的分式域呢？

- 1 环中不可以做除法，扩充到域中能突破这个束缚；
- 2 任意一个域的子环必定是交换的，而且无零因子，所以只有整环才能嵌入到域中。
- 3 事实证明这种扩充是有效的，整数环上多项式分解唯一性定理就是个很好的例子。这个定理只在整数范围内考虑就很难解决，标准的处理方法是把考虑的对象扩充到有理数域上的多项式环 $\mathbb{Q}[x]$ ，解决了 $\mathbb{Q}[x]$ 上的唯一分解定理，然后再降回到 $\mathbb{Z}[x]$ 上，得到 $\mathbb{Z}[x]$ 上的唯一分解定理。

定理 7.1

设 D 是一个整环, 则 D 的分式域 F 是包含 D 的最小的域。

■ 设 E 是任意一个包含 D 的域, 令

$$F = \{ab^{-1} \mid a, b \in D, b \neq 0\};$$

■ 容易验证, F 是 E 的一个子域;

■ 显然 $D \subseteq F$;

■ F 是 D 的分式域;

■ 包含 D 的域都包含 D 的分式域, 所以它是最小的。